

Este material foi editado do capítulo 1 do livro digital Cálculo II (UFSC -EAD ), de Batista et al. O texto completo pode ser baixado na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

## 1.5 Teorema fundamental do cálculo

Este teorema foi estabelecido independentemente por Sir Isaac Newton (1642-1727) na Inglaterra e Gottfried Leibniz (1646-1716) na Alemanha.

Calcular integrais definidas usando somas de Riemann é trabalhoso, mesmo para funções simples. Nesta seção vamos demonstrar o **Teorema Fundamental do Cálculo** que estabelece uma conexão entre as operações de derivação e integração. Este teorema permite encontrar a integral definida, para uma certa classe de funções, de maneira rápida e simples sem utilizar limites de somas. Para isso, introduzimos o conceito de primitiva de uma função.

**Definição 1.4.** Sejam  $I$  um intervalo e  $f:I \rightarrow \mathbb{R}$  uma função. Uma primitiva de  $f$  em  $I$  é uma função derivável  $F:I \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $F'(x) = f(x)$  para todo  $x \in I$ .

**Exemplo 1.16.**

- a) Se  $f(x) = 2x$ , então  $F(x) = x^2$  é uma primitiva de  $f$ , pois  $F'(x) = f(x)$ .

- b) Se  $f(x) = 2e^{2x}$ , então  $F(x) = e^{2x}$  é uma primitiva de  $f$ , pois  $F'(x) = f(x)$ .
- c) Se  $f(x) = \sin x$ , então  $F(x) = -\cos x$  é uma primitiva de  $f$ , pois  $F'(x) = f(x)$ .
- d) Se  $f(x) = \cos(2x)$ , então  $F(x) = \frac{\sin(2x)}{2}$  é uma primitiva de  $f$ , pois  $F'(x) = f(x)$ .
- e) Se  $f(x) = 3^x$ , então  $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3}$  é uma primitiva de  $f$ , pois  $F'(x) = f(x)$ .
- f) Se  $f(x) = x^4$ , então  $F(x) = \frac{x^5}{5}$  é uma primitiva de  $f$ , pois  $F'(x) = f(x)$ .
- g) Para toda constante  $c$  ( $c \in \mathbb{R}$ ),  $F(x) = \frac{x^5}{5} + c$  é uma primitiva da função  $f(x) = x^4$ .

Note que se  $F(x)$  é uma primitiva de  $f$  em  $[a, b]$  então para toda constante  $c$  ( $c \in \mathbb{R}$ ), a função  $G(x) = F(x) + c$  também é primitiva de  $f$  em  $[a, b]$ .

A proposição a seguir, estabelece que se  $F(x)$  é uma primitiva particular de  $f$  então toda primitiva de  $f$  é da forma  $F(x) + c$ .

**Proposição 1.4.** Se  $F, G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  são primitivas da função  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , então existe uma constante  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $G(x) = F(x) + c$  para todo  $x \in [a, b]$ .

**Demonstração.** Considere a função  $H : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $H(x) = G(x) - F(x)$ . Temos que

$$H'(x) = (G(x) - F(x))' = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

para todo  $x \in (a, b)$ .

Como a função  $H$  possui derivada nula em todos os pontos de  $(a, b)$ , segue de um **resultado** visto no **Cálculo I**, que  $H$  é uma função constante. Portanto, existe  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $G(x) - F(x) = c$ , ou seja,  $G(x) = F(x) + c$  para todo  $x \in [a, b]$ . ■

Se uma função contínua  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  possui derivada nula em todos os pontos  $c \in (a, b)$ , então  $f$  é constante. (Página 223 do material de Cálculo I)

**Observação.** A Proposição 1.4 vale para um intervalo  $I$  qualquer.

**Teorema 1.10. (Teorema Fundamental do Cálculo – TFC)**

Se  $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função integrável e  $F:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$  é uma primitiva de  $f$  então  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

**Demonstração.** Seja  $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  uma partição de  $[a, b]$ .

Temos que  $F$  é derivável em  $[a, b]$ , e consequentemente  $F$  é contínua em  $[a, b]$ . Segue que  $F$  é contínua e derivável em cada intervalo  $[x_{i-1}, x_i]$  da partição  $P$ . Aplicando o [Teorema do Valor Médio](#) em cada intervalo de  $P$ , existe  $c_i \in (x_{i-1}, x_i)$  tal que

$$F'(c_i) = \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \text{ para todo } i = 1, \dots, n.$$

Como  $F'(c_i) = f(c_i)$ , resulta que

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = f(c_i)(x_i - x_{i-1}).$$

Podemos escrever

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1}) \quad (c_i \text{ escolhido como acima}) \\ &= \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] \\ &= F(b) - F(a). \end{aligned}$$

Assim,

$$\lim_{|P| \rightarrow 0} S_n(f) = F(b) - F(a).$$

Como  $f$  é integrável, o valor deste limite é o mesmo, independentemente da escolha dos  $c_i$  e, portanto,  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ . ■

É comum expressar a diferença  $F(b) - F(a)$  por  $F(x) \Big|_a^b$ .

**Exemplo 1.17.** Calcular as seguintes integrais definidas:

- a)  $\int_1^2 x^2 dx$ ;
- b)  $\int_{-1}^1 (2x^3 + 3) dx$ ;
- c)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + x) dx$ .

Seja uma função contínua em  $[a, b]$  e derivável em  $(a, b)$ . Então existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .

**Solução.**

a) A função  $F(x) = \frac{x^3}{3}$  é uma primitiva da função  $f(x) = x^2$ . Logo,

$$\begin{aligned}\int_1^2 x^2 dx &= \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 \\ &= \frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{7}{3}.\end{aligned}$$

b) Aplicando as propriedades da integral e o Teorema Fundamental do Cálculo, temos

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (2x^3 + 3) dx &= 2 \int_{-1}^1 x^3 dx + \int_{-1}^1 3 dx \\ &= 2 \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^1 + 3x \Big|_{-1}^1 \\ &= 2 \left[ \frac{1^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} \right] + 3[1 - (-1)] \\ &= 6.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{c) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx \\ &= -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left[ -\cos \frac{\pi}{2} - (-\cos 0) \right] + \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{\pi}{2} \right)^2 \\ &= 1 + \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2 + 8}{8}.\end{aligned}$$

**Exemplo 1.18.** Calcule  $\int_{-2}^2 |x| dx$ .

**Solução.** A função  $f(x) = |x|$  pode ser escrita como

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{se } -2 \leq x \leq 0 \\ x, & \text{se } 0 < x \leq 2 \end{cases}.$$

Das propriedades da integral e o Teorema Fundamental do Cálculo, temos

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 |x| dx &= \int_{-2}^0 -x dx + \int_0^2 x dx \\ &= -\frac{x^2}{2} \Big|_{-2}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 \\ &= 2 + 2 = 4.\end{aligned}$$

O **Teorema Fundamental do Cálculo** pode ser aplicado para calcular a integral definida de uma função  $f$ , quando se conhece uma primitiva de  $f$ . No que segue, mostraremos que toda função contínua em  $[a, b]$  possui uma primitiva.

Se uma função  $f$  é contínua em  $[a, b]$ , então  $f$  é integrável no intervalo  $[a, x]$  para qualquer  $x \in [a, b]$ . Para cada  $x \in [a, b]$  a integral  $\int_a^x f(t) dt$  é um número e é único. Assim podemos definir uma função  $G$  que a cada  $x \in [a, b]$  associa esse número. Mostraremos que  $G$  é uma primitiva de  $f$ .

**Teorema 1.11.** Se  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função contínua então a função  $G: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por  $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ , é derivável e  $G'(x) = f(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ .

**Demonstração.** Seja  $c \in [a, b]$ . Para encontrar a derivada da função  $G$  determinaremos as derivadas laterais da  $G$  no ponto  $c$ . Inicialmente mostraremos que

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{G(c+h) - G(c)}{h} = f(c).$$

Vamos assumir  $h > 0$  e admitir que  $c+h \in [a, b]$ , isto é,  $c \in [a, b]$ . Pela definição da  $G$  e o Teorema 1.9, temos

$$\begin{aligned} G(c+h) - G(c) &= \int_a^{c+h} f(t) dt - \int_a^c f(t) dt \\ &= \int_a^c f(t) dt + \int_c^{c+h} f(t) dt - \int_a^c f(t) dt \\ &= \int_c^{c+h} f(t) dt. \end{aligned}$$

A função  $f$  é contínua em  $[c, c+h]$ , então pelo Teorema de Weierstrass existem  $x_1, x_2 \in [c, c+h]$  tais que

$$f(x_1) \leq f(t) \leq f(x_2) \text{ para todo } t \in [c, c+h].$$

Pelo Exemplo 1.14, podemos escrever

$$f(x_1)h \leq \int_c^{c+h} f(t) dt \leq f(x_2)h.$$

Como  $h > 0$  e  $\int_c^{c+h} f(t) dt = G(c+h) - G(c)$ , temos

$$f(x_1) \leq \frac{G(c+h) - G(c)}{h} \leq f(x_2). \quad (5)$$

Note que se  $h \rightarrow 0^+$  então  $x_1 \rightarrow c^+$  e  $x_2 \rightarrow c^+$ , pois  $x_1$  e  $x_2$  estão entre  $c$  e  $c+h$ . Da continuidade de  $f$  podemos escrever

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} f(x_1) = \lim_{x_1 \rightarrow c^+} f(x_1) = f(c) \quad \text{e}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} f(x_2) = \lim_{x_2 \rightarrow c^+} f(x_2) = f(c).$$

Fazendo  $h \rightarrow 0^+$  na desigualdade (5) e aplicando o Teorema do Confronto, obtemos

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{G(c+h) - G(c)}{h} = f(c),$$

ou seja, para  $c$  tal que  $c \in [a, b)$ , temos

$$G'_+(c) \text{ existe e } G'_+(c) = f(c).$$

De forma análoga, mostra-se que  $G'_-(c) = f(c)$  para  $c \in (a, b]$  e assim  $G'(c) = f(c)$ . Observe que, para  $a$  e  $b$ , temos apenas  $G'_+(a) = f(a)$  e  $G'_-(b) = f(b)$ . Segue que  $G$  é derivável e  $G'(x) = f(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ . ■

**Exemplo 1.19.** Encontre a derivada da função  $G(x) = \int_0^x \sin t^2 dt$ .

**Solução.** Como  $f(t) = \sin t^2$  é contínua, então, pelo Teorema 1.11, temos que  $G'(x) = f(x) = \sin x^2$ .

**Exemplo 1.20.** Calcule  $\frac{d}{dx} \int_1^{x^2} e^t dt$ .

**Solução.** Vamos aplicar o Teorema 1.11 juntamente com a Regra da Cadeia. Fazendo  $u = x^2$ , temos

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_1^{x^2} e^t dt &= \frac{d}{dx} \int_1^u e^t dt \\ &= \frac{d}{du} \left[ \int_1^u e^t dt \right] \cdot \frac{du}{dx} \\ &= e^u \cdot 2x \\ &= 2xe^{x^2}. \end{aligned}$$

### 1.5.1 Exercícios

1) Calcular as integrais abaixo:

a)  $\int_{-2}^2 (2x + x^4) dx$ ;      c)  $\int_0^1 3e^{2x} dx$ ;

b)  $\int_0^\pi \cos 2x dx$ ;      d)  $\int_0^1 3^t dt$ .

2) Achar as derivadas das seguintes funções:

a)  $G(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^2} dt$ ;

b)  $F(x) = \int_x^3 \ln t^2 dt$ ;      (Sugestão. Escreva  $\int_x^3 \ln t^2 dt = -\int_3^x \ln t^2 dt$ )

c)  $H(x) = \int_2^{e^{-x}} \cos t dt$ .

3) Calcule a integral definida  $\int_{-3}^6 |x-4| dx$ .

## 1.6 Integral indefinida

O Teorema Fundamental do Cálculo estabelece uma relação entre primitiva e integral definida. Para representar a família de todas as primitivas de uma função  $f$ , introduzimos a notação  $\int f(x) dx$ , que de acordo com a definição abaixo será chamada de **integral indefinida**.

**Definição 1.5.** Se  $F(x)$  é uma primitiva de  $f(x)$  em um intervalo  $I$ , a expressão  $F(x) + c$ , onde  $c$  é uma constante arbitrária, é chamada integral indefinida da função  $f(x)$  e é denotada por  $\int f(x) dx = F(x) + c$ .

Da definição acima, temos

$$\int f(x) dx = F(x) + c \Leftrightarrow F'(x) = f(x).$$

Note que a integral indefinida  $\int f(x) dx$  representa uma família de funções (a família de todas as primitivas), enquanto a integral definida  $\int_a^b f(x) dx$  é um número.

## Propriedades da integral indefinida

**Teorema 1.12.** Sejam  $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$  funções definidas em um intervalo  $I$ , que possuem primitivas, e  $k$  uma constante não nula. Então:

- a)  $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx;$
- b)  $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx .$

**Demonstração.**

- a) Seja  $F$  uma primitiva de  $f$ . Temos  $kF$  é uma primitiva da função  $kf$ , pois

$$(kF(x))' = kF'(x) = k f(x) \text{ para todo } x \in I.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int k f(x) dx &= kF(x) + c \\ &= k \left[ F(x) + \frac{c}{k} \right] \\ &= k[F(x) + c_1] \\ &= k \int f(x) dx. \end{aligned}$$

- b) Deixamos como exercício. ■

**Exemplo 1.21.**

- a)  $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + c$ , pois  $\left(\frac{x^4}{4}\right)' = x^3$ .
- b)  $\int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} + c$ , pois  $\left(\frac{e^{2x}}{2}\right)' = e^{2x}$ .
- c)  $\int \sin x dx = -\cos x + c$ , pois  $(-\cos x)' = \sin x$ .

Podemos construir uma tabela de integrais a partir das derivadas das funções elementares. Chamamos essas integrais de imediatas. No que segue listamos algumas integrais imediatas.

## Tabela de integrais imediatas

$$1) \int dx = x + c$$

$$2) \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c, (\alpha \text{ é constante e } \alpha \neq -1)$$

$$3) \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$$

$$4) \int e^x dx = e^x + c$$

$$5) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c, a > 0 \text{ e } a \neq 1$$

$$6) \int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$7) \int \cos x dx = \sin x + c$$

$$8) \int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

$$9) \int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + c$$

$$10) \int \sec x \cdot \tan x dx = \sec x + c$$

$$11) \int \operatorname{cosec} x \cdot \cot x dx = -\operatorname{cosec} x + c$$

$$12) \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan x + c$$

$$13) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$$

$$14) \int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \operatorname{arcsec} |x| + c.$$

**Exemplo 1.22.** Calcular a integral indefinida  $\int \left( \frac{1}{x} + \operatorname{sen} x \right) dx$ .

**Solução.**

$$\begin{aligned} \int \left( \frac{1}{x} + \operatorname{sen} x \right) dx &= \int \frac{1}{x} dx + \int \operatorname{sen} x dx \quad (\text{propriedade da integral}) \\ &= \ln |x| + c_1 - \cos x + c_2 \quad (c_1 \text{ e } c_2 \text{ constantes arbitrárias}) \\ &= \ln |x| - \cos x + c \quad (c = c_1 + c_2). \end{aligned}$$

**Exemplo 1.23.** Calcular a integral indefinida  $\int \frac{x^3 + 3x^2 + 4}{x} dx$ .

**Solução.**

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + 3x^2 + 4}{x} dx &= \int \left( x^2 + 3x + \frac{4}{x} \right) dx \\ &= \int x^2 dx + 3 \int x dx + 4 \int \frac{1}{x} dx \quad (\text{propriedades da integral}) \\ &= \frac{x^3}{3} + c_1 + 3 \frac{x^2}{2} + c_2 + 4 \ln |x| + c_3 \\ &= \frac{x^3}{3} + 3 \frac{x^2}{2} + 4 \ln |x| + c \quad (c = c_1 + c_2 + c_3). \end{aligned}$$

**Observação.** Quando tivermos uma soma de várias integrais indefinidas, escreveremos uma única constante para indicar a soma das constantes de integração.

**Exemplo 1.24.** Calcule a integral indefinida  $\int \left( \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} + \frac{2}{x^3} \right) dx$ .

**Solução.**

$$\begin{aligned} \int \left( \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} + \frac{2}{x^3} \right) dx &= \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} dx + 2 \int \frac{1}{x^3} dx \\ &= \int \operatorname{tg} x \sec x dx + 2 \int x^{-3} dx \\ &= \sec x + \frac{2x^{-2}}{-2} + c \\ &= \sec x - \frac{1}{x^2} + c. \end{aligned}$$

**Exemplo 1.25.** Calcule a integral definida  $\int_0^1 \frac{2}{x^2 + 1} dx$ .

**Solução.**

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{2dx}{x^2+1} &= 2 \int_0^1 \frac{dx}{x^2+1} \\ &= 2 \operatorname{arc\,tg} x \Big|_0^1 \quad (\text{tabela - item 12 e TFC}) \\ &= 2 \left( \frac{\pi}{4} - 0 \right) = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

### 1.6.1 Exercícios

1) Calcule as integrais indefinidas:

$$\begin{array}{ll}\text{a)} \int (3x^2 + x^4 + 1) dx; & \text{d)} \int \frac{x^2 \ln x}{\ln x^2} dx; \\ \text{b)} \int \frac{t^3 + 9}{t^2} dt; & \text{e)} \int \frac{\operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen}^2 x} dx; \\ \text{c)} \int e^{-x} dx; & \text{f)} \int \sqrt{\frac{4}{1-x^2}} dx.\end{array}$$

2) Verifique por diferenciação que a igualdade está correta.

$$\begin{array}{l}\text{a)} \int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + c; \\ \text{b)} \int x^2 e^x dx = e^x (x^2 - 2x + 2) + c; \\ \text{c)} \int \frac{1}{\sqrt{(4-x^2)^3}} dx = \frac{x}{4\sqrt{4-x^2}} + c.\end{array}$$

3) Determinar a função  $f(x)$  tal que:

$$\int f(x) dx = 3 \operatorname{sen} x + 2\sqrt{x} - \frac{1}{3x^6} + c.$$

4) Calcule as integrais definidas:

$$\begin{array}{l}\text{a)} \int_0^2 (e^{2x} + x^2) dx; \\ \text{b)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos \theta + 2\theta) d\theta.\end{array}$$

## 1.8 Cálculo de áreas

Vimos na Seção 1.2 que, se  $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função contínua tal que  $f(x) \geq 0$  para todo  $x \in [a,b]$ , a área da região plana  $S$  limitada pelas retas  $x=a$ ,  $x=b$  e  $y=0$ , e pelo gráfico de  $f$  é definida por

$$\text{Área } S = \int_a^b f(x) dx.$$

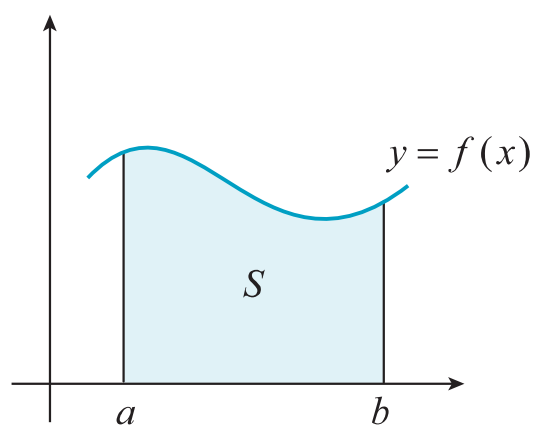
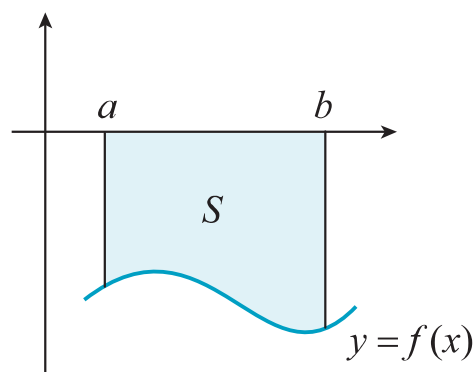


Figura 1.12

Podemos estender o cálculo de área para uma classe mais ampla de regiões planas. Vamos assumir que as funções envolvidas são funções contínuas em  $[a,b]$ . Vejamos:

- 1) Se  $f(x) \leq 0$  para todo  $x \in [a,b]$ , então  $-f(x) \geq 0$  e, assim,

$$\text{Área } S = -\int_a^b f(x) dx.$$

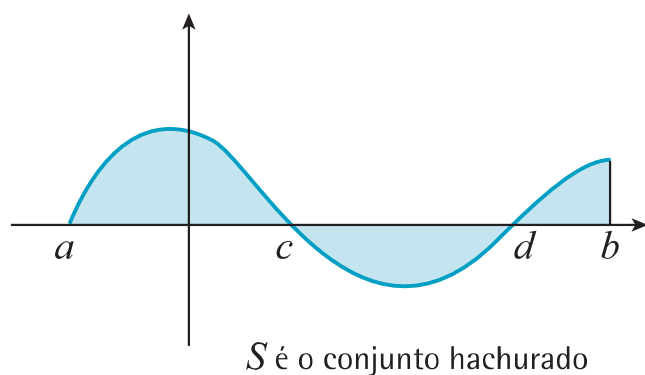


$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b \text{ e } f(x) \leq y \leq 0\}$$

Figura 1.13

**Observação.** Se a região  $S$  é descrita como na Figura 1.14, então

$$\text{Área } S = \int_a^c f(x) dx - \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx.$$

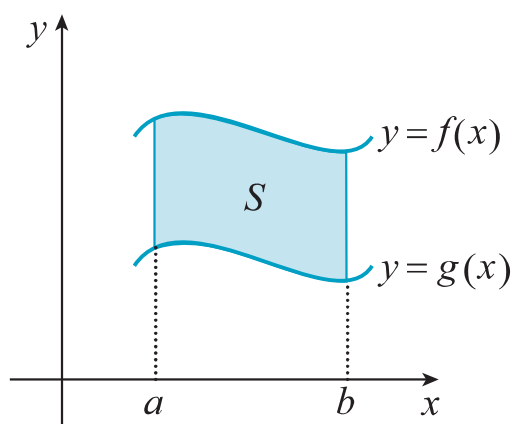


$S$  é o conjunto hachurado

Figura 1.14

- 2) Se a região plana está entre os gráficos de duas funções  $y = f(x)$  e  $y = g(x)$ , e as retas  $x = a$  e  $x = b$ , com  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , então:

$$\text{Área } S = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx.$$



$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b \text{ e } g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

Figura 1.15

A Figura 1.15 ilustra o caso onde  $S$  é a região limitada pelas retas  $x = a$  e  $x = b$ , e pelos gráficos das funções  $f$  e  $g$  com  $f(x) \geq g(x) \geq 0$  para todo  $x \in [a, b]$ . Note que  $f(x) - g(x) \geq 0$  para todo  $x \in [a, b]$ . Se for mantido  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , mesmo que  $f$  e  $g$  não satisfaçam a condição  $f(x) \geq 0$  e/ou  $g(x) \geq 0$  para todo  $x \in [a, b]$ , a fórmula para o cálculo da área do conjunto  $S$  continua o mesmo. As Figuras 1.16 (a) e 1.16 (b) ajudam a visualizar o cálculo da área.

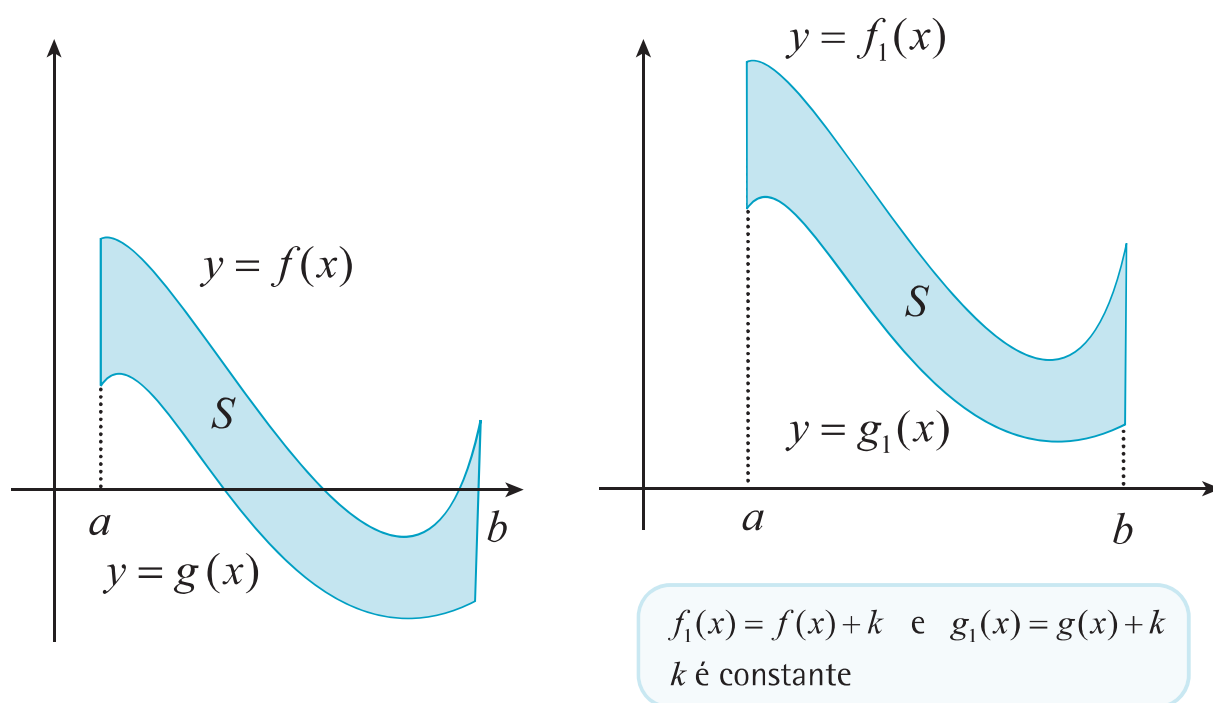


Figura 1.16

**Conclusão.** Se  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , então

$$\text{Área } S = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

**Exemplo 1.38.** Calcular a área da região  $S$  limitada pelas retas  $x = 1$ ,  $x = 2$  e  $y = 0$  e pela curva  $y = x^3 + 2$ .

**Solução.** A região  $S$  está ilustrada na Figura 1.17.

$$\begin{aligned} \text{Área } S &= \int_1^2 (x^3 + 2) dx \\ &= \left( \frac{x^4}{4} + 2x \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{23}{4} \text{ u.a.} \end{aligned}$$

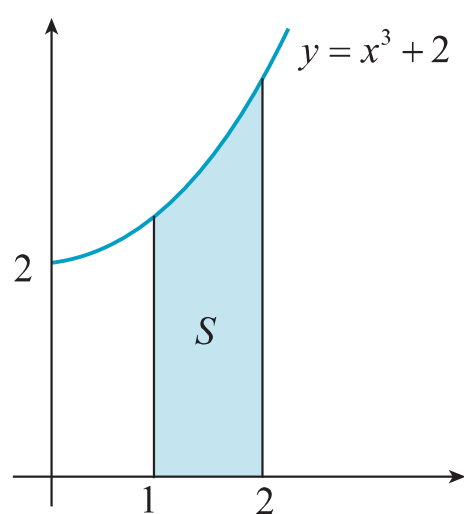


Figura 1.17

**Observação.** Em alguns casos  $x = a$  e/ou  $x = b$  precisam ser determinados.

**Exemplo 1.39.** Encontre a área da região  $S$  limitada pelo eixo  $x$  e pela parábola  $y = x^2 + x - 2$ .

**Solução.** A parábola  $y = x^2 + x - 2$  corta o eixo dos  $x$  nos pontos  $x = -2$  e  $x = 1$ , (ver Figura 1.18). Como  $y = f(x) = x^2 + x - 2 \leq 0$  em  $[-2, 1]$ , resulta que

$$\begin{aligned} \text{Área } S &= -\int_{-2}^1 (x^2 + x - 2) dx \\ &= -\left[ \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x \right]_{-2}^1 \\ &= -\left( -\frac{9}{2} \right) = \frac{9}{2} \text{ u.a.} \end{aligned}$$

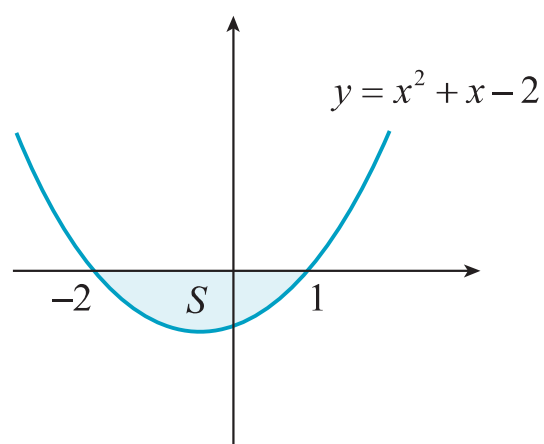


Figura 1.18

**Exemplo 1.40.** Calcular a área da região  $S$  limitada pelas retas  $x = \frac{1}{2}$  e  $y = -x + 2$  e pela curva  $x = \sqrt{y}$ .

**Solução.** As curvas  $y = -x + 2$  e  $x = \sqrt{y}$  interceptam-se no ponto de abscissa 1 (ver Figura 1.19).

$$\begin{aligned} \text{Área } S &= \int_{\frac{1}{2}}^1 [-x + 2 - x^2] dx \\ &= \left[ -\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right] \Big|_{\frac{1}{2}}^1 \\ &= \frac{1}{3} u.a. \end{aligned}$$

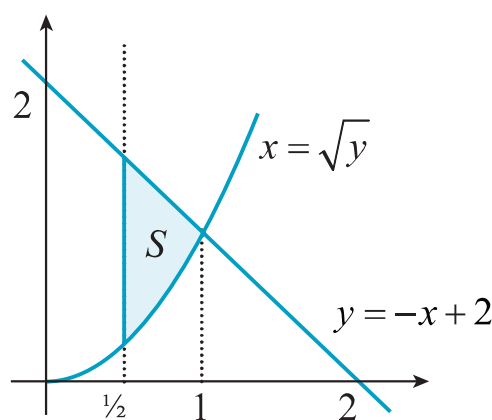


Figura 1.19

**Exemplo 1.41.** Encontre a área da região  $S$  limitada pelas retas  $y = x + 2$ ,  $y = 2$ ,  $y = -1$  e pela curva  $x = y^2$ .

**Solução.** As retas  $y = x + 2$  e  $y = -1$  interceptam-se no ponto de abscissa  $-3$ . As curvas  $y^2 = x$  e  $y = 2$  interceptam-se no ponto de abscissa 4. As curvas  $y^2 = x$  e  $y = -1$  interceptam-se no ponto de abscissa 1. A Figura 1.20 indica os pontos de interseção das curvas.

$$\begin{aligned} \text{Área } S &= \int_{-3}^0 [x + 2 - (-1)] dx + \int_0^4 (2 - \sqrt{x}) dx + \int_0^1 [-\sqrt{x} - (-1)] dx \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_{-3}^0 + 3x \Big|_{-3}^0 + 2x \Big|_0^4 - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 + x \Big|_0^1 \\ &= \frac{15}{2} u.a. \end{aligned}$$

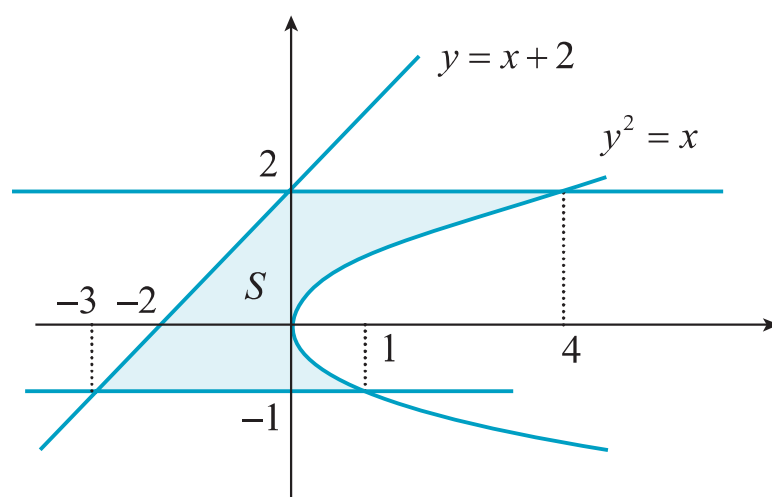


Figura 1.20

Outra maneira para encontrar a área acima é calcular a integral  
 $\text{Área } S = \int_{-1}^2 [y^2 - (y - 2)] dy.$

### 1.8.1 Exercícios

- 1) Esboce a região limitada pelas curvas dadas e encontre a área da região:
  - a)  $y = x^3$  e  $y = x$ ;
  - b)  $y = 6 + x$ ,  $y = x^3$  e  $y = -\frac{x}{2}$ ;
  - c)  $y = \frac{1}{x}$ ,  $y = x$ ,  $x = 2$  e  $y = 0$ ;
  - d)  $y = \frac{1}{x^2}$ ,  $x = 1$ ,  $x = 2$  e  $y = 0$ ;
  - e)  $y = \cos x$ ,  $y = \sin 2x$  e  $x = 0$  no primeiro quadrante;
  - f)  $y = x - 1$  e  $y^2 = 2x + 6$ .
- 2) Considere a região descrita pelo conjunto  $S$  dado e calcule sua área.
  - a)  $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$ ;
  - b)  $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x \leq 2, x \leq y \leq x^2\}$ ;
  - c)  $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, x^3 - x \leq y \leq -x^2 + 5x\}$ .

Texto adaptado do capítulo 6 do livro digital Cálculo I (UFSC-EAD), de Costa e Guerra . O texto completo pode ser baixado na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

Quando a região não for tão simples, é necessário uma reflexão cuidadosa para determinar o integrando e os limites de integração . Segue abaixo um procedimento sistemático que podemos seguir para estabelecer a fórmula , utilizando os seguintes passos:

**Passo 1.** Você faz o gráfico da região para determinar qual curva limita acima e qual limita abaixo.

**Passo 2.** Você determina os limites de integração. Os limites  $a$  e  $b$  serão as abscissas  $x$  dos dois pontos de interseção das curvas  $y = f(x)$  e  $y = g(x)$  . Para tanto iguala-se  $f(x)$  e  $g(x)$  , ou seja, faz  $f(x) = g(x)$  e resolve-se a equação resultante em relação a  $x$ .

**Passo 3.** Calcule a integral definida para encontrar a área entre as duas curvas.

*Apresentaremos alguns exemplos de cálculo de área entre duas curvas.*

**Exemplo 1.** Determinar a área da região limitada entre as curvas  $y = f(x) = x + 6$  e  $y = g(x) = x^2$  .

**Resolução:** Utilizando o procedimento sistemático apresentado acima, temos os seguintes passos.

**Passo 1.** Esboço da região

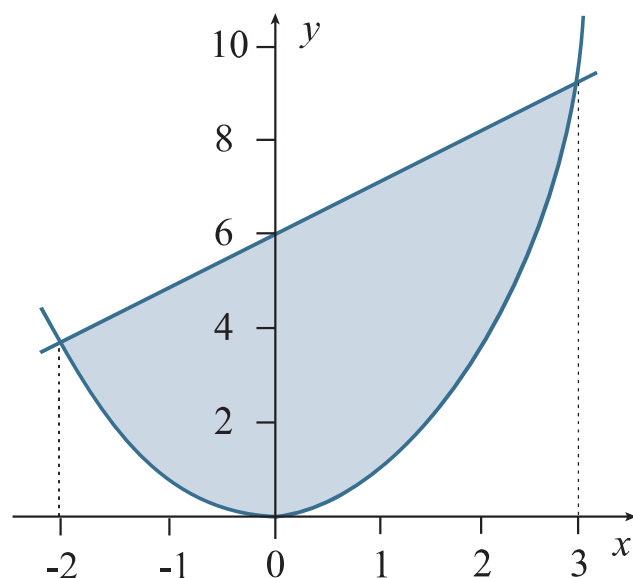


Figura 6.8

Bhaskara viveu de 1114 a 1185 aproximadamente, na Índia. Veja mais no site <http://pet.mtm.ufsc.br/biobha.html>

**Passo 2.** Para encontrar os limites de integração fazemos  $f(x) = g(x)$ , isto é,  $x + 6 = x^2$  ou  $x^2 = x + 6$ , que fornece  $x^2 - x - 6 = 0$ .

Pela fórmula de **Bhaskara** encontramos as raízes da equação acima,  $x = -2$  e  $x = 3$ , que serão os limites de integração.

Observe, pelo gráfico acima, que  $x + 6 \geq x^2$ , para todo  $x$  em  $[-2, 3]$ .

**Passo 3.** Calculando a área da região limitada por  $y = f(x) = x + 6$  e  $y = g(x) = x^2$  em  $[-2, 3]$  temos:

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx \\ &= \int_{-2}^3 [(x + 6) - x^2] \, dx = \int_{-2}^3 (x + 6 - x^2) \, dx \\ &= \left( \frac{x^2}{2} + 6x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^3 = \left( \frac{3^2}{2} + 6 \cdot 3 - \frac{3^3}{3} \right) - \left( \frac{(-2)^2}{2} + 6 \cdot 2 - \frac{(-2)^3}{3} \right) \\ &= \left( \frac{9}{2} + 18 - 9 \right) - \left( 2 - 12 + \frac{8}{3} \right) \\ &= \left( \frac{9}{2} + 18 - 3^2 \right) - \left( \frac{4}{2} - 12 - \frac{-8}{3} \right) \\ &= \left( \frac{9}{2} + 9 \right) - \left( -10 + \frac{8}{3} \right) = \left( \frac{9 + 18}{2} \right) - \left( \frac{-30 + 8}{3} \right) \\ &= \frac{27}{2} - \frac{-22}{3} = \frac{27}{2} + \frac{22}{3} = \frac{81 + 44}{6} = \frac{125}{6} \text{ ou} \\ A &= \int_{-2}^3 [(x + 6) - x^2] \, dx = \int_{-2}^3 (x + 6 - x^2) \, dx = \frac{125}{6}. \end{aligned}$$

Portanto, a área limitada por  $y = f(x) = x + 6$  e  $y = g(x) = x^2$  em  $[-2, 3]$  é  $\frac{125}{6}$  unidades de área.

**Exemplo 2.** Determinar a área da região limitada por  $y = f(x) = 4$  e  $y = g(x) = x^2$ .

**Resolução:** Utilizando o procedimento sistemático apresentado acima, temos os seguintes passos.

**Passo 1.** Esboço da região, como mostra a figura 6.9.

**Passo 2.** Para encontrar os limites de integração fazendo  $f(x) = g(x)$ , temos,  $4 = x^2$  ou  $x^2 = 4$ . Logo,  $x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$ , ou seja,  $x_1 = -2$  e  $x_2 = 2$ .

Assim,  $a = -2$  e  $b = 2$ .

**Passo 3.** A área da região limitada por  $y = f(x) = 4$  e  $y = g(x) = x^2$ , em  $[-2, 2]$  será:

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx \\ &= \int_{-2}^2 (4 - x^2) \, dx = \left( 4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^2 \\ &= \left( 4 \cdot 2 - \frac{2^3}{3} \right) - \left( 4 \cdot (-2) - \frac{(-2)^3}{3} \right) \\ &= \left( 8 - \frac{8}{3} \right) - \left( -8 - \frac{-8}{3} \right) = \left( 8 - \frac{8}{3} \right) - \left( -8 + \frac{8}{3} \right) \\ &= 8 - \frac{8}{3} + 8 - \frac{8}{3} = 16 - 2 \cdot \frac{8}{3} = 16 - \frac{16}{3} \\ &= \frac{48 - 16}{3} = \frac{32}{3} \text{ ou } A = \int_{-2}^2 (4 - x^2) \, dx = \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

Portanto, a área limitada por  $y = f(x) = 4$  e  $y = g(x) = x^2$  em  $[-2, 2]$  é  $\frac{32}{3}$  unidades de área.

**Exemplo 3.** Determinar a área da região limitada por  $y = f(x) = 8 - x^2$  e  $y = g(x) = x^2$ .

**Resolução:** Temos os seguintes passos.

**Passo 1.** Esboço da região, como mostra a figura 6.10.

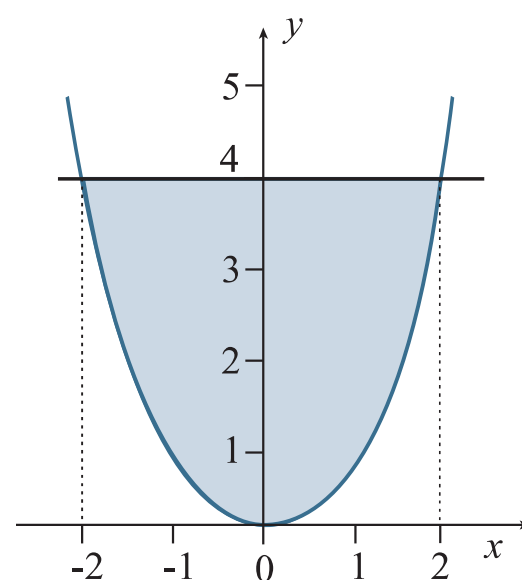


Figura 6.9

**Passo 2.** Para encontrar os limites de integração, fazemos  $f(x) = g(x)$ , isto é,  $8 - x^2 = x^2$  que fornece  $8 = 2x^2$  e  $x_1 = -2$  e  $x_2 = 2$ . Assim,  $a = -2$  e  $b = 2$ .

**Passo 3.** A área da região limitada por  $y = f(x) = 8 - x^2$  e  $g(x) = x^2$  será

$$\begin{aligned}
 A &= \int_a^b (f(x) - g(x)) dx = \int_{-2}^2 (8 - x^2 - x^2) dx \\
 &= \int_{-2}^2 (8 - 2x^2) dx = \left( 8x - 2\frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^2 \\
 &= \left( 8 \cdot 2 - 2 \cdot \frac{2^3}{3} \right) - \left( 8 \cdot (-2) - 2 \cdot \frac{(-2)^3}{3} \right) \\
 &= \left( 16 - 2 \cdot \frac{8}{3} \right) - \left( -16 - 2 \cdot \frac{-8}{3} \right) \\
 &= \left( 16 - \frac{16}{3} \right) - \left( -16 + \frac{16}{3} \right) = 16 - \frac{16}{3} + 16 - \frac{16}{3} \\
 &= 32 - 2 \cdot \frac{16}{3} \\
 &= 32 - \frac{32}{3} = \frac{96 - 32}{3} = \frac{64}{3}, \text{ ou}
 \end{aligned}$$

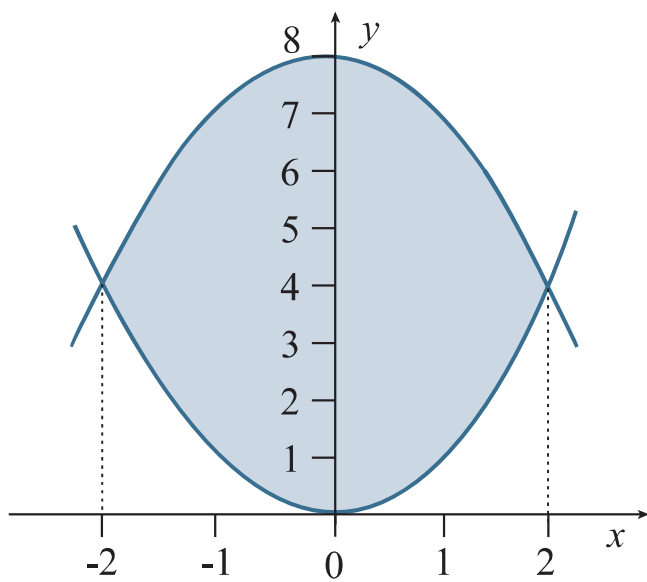


Figura 6.10

$$A = \int_{-2}^2 (8 - x^2 - x^2) dx = \frac{64}{3}.$$

Portanto, a área limitada por  $y = f(x) = 8 - x^2$  e  $g(x) = x^2$  em  $[-2, 2]$  é  $\frac{64}{3}$  unidades de área.

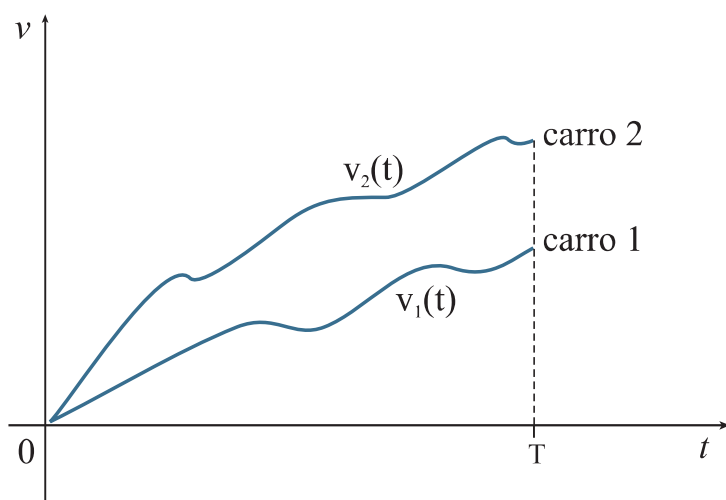


Figura 6.11

**Exemplo 4.** O gráfico da figura 6.11 mostra as curvas velocidade  $\times$  tempo para dois carros de corrida, movendo-se em pista reta, partindo do repouso alinhado. O que representa a área entre as curvas no intervalo  $0 \leq t \leq T$ ?

**Resolução:** Não é difícil de observar, pelo gráfico ao lado, que  $v_2(t) \geq v_1(t)$  para todo  $t$  em  $[0, T]$ . Logo, a área  $A$  entre as duas curvas será

$$A = \int_0^T (v_2(t) - v_1(t)) dt = \int_0^T v_2(t) dt - \int_0^T v_1(t) dt.$$

A primeira integral,  $\int_0^T v_2(t) dt$ , é a distância percorrida pelo Carro 2 e a segunda integral,  $\int_0^T v_1(t) dt$  é distância percorrida pelo Carro 1.

Portanto, a área  $A$  entre as duas curvas é distância que o Carro 2 está à frente do Carro 1 no tempo  $T$ .

Consideremos agora a área da figura plana limitada pelo gráfico de  $f(x)$ , pelas retas  $x=a$  e  $x=b$  e o eixo  $x$ , onde  $f(x)$  é uma função contínua sendo  $f(x) \leq 0$ , para todo  $x$  em  $[a, b]$ , conforme figura 6.12.

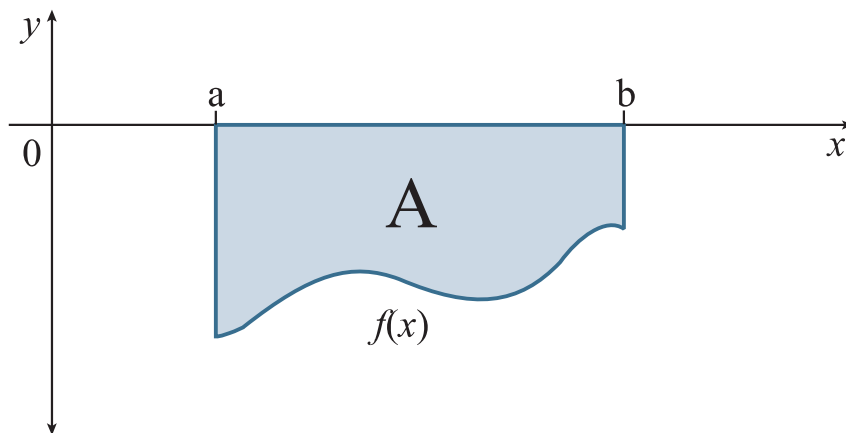


Figura 6.12

O cálculo da área  $A$  é dado por

$$A = \left| \int_a^b f(x) dx \right|,$$

ou seja, basta você calcular a integral definida e considerar o módulo ou valor absoluto da integral definida encontrada.

*Vejamos alguns exemplos:*

**Exemplo 1.** Determinar a área limitada pela curva  $y = f(x) = x^2 - 5x$ , o eixo  $x$  e as retas  $x = 1$  e  $x = 3$ .

**Resolução:** Temos os seguintes passos.

**Passo 1.** Esboço da região, como mostra a figura 6.13.

**Passo 2.** Os limites de integração são  $a = 1$  e  $b = 3$ .

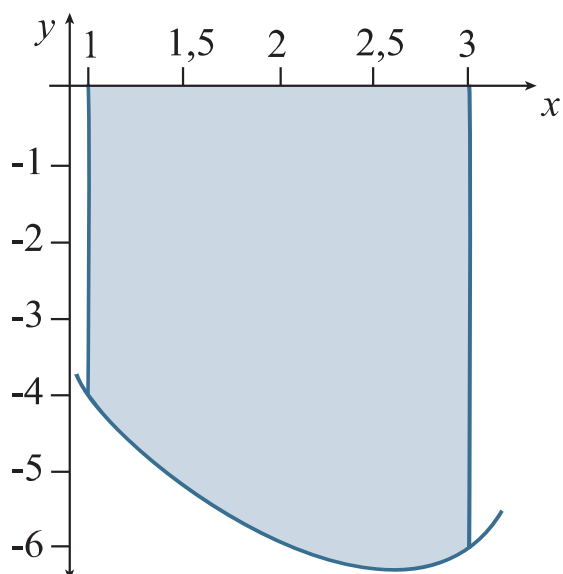


Figura 6.13

**Passo 3.** A área limitada pela curva  $y = f(x) = x^2 - 5x$  o eixo  $x$  e as retas  $x = 1$  e  $x = 3$  será:

$$\begin{aligned}
 A &= \left| \int_1^3 (x^2 - 5x) dx \right| = \left| \left( \frac{x^3}{3} - 5 \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^3 \right| \\
 &= \left| \left( \frac{3^3}{3} - 5 \cdot \frac{3^2}{2} \right) - \left( \frac{1^3}{3} - 5 \cdot \frac{1^2}{2} \right) \right| \\
 &= \left| \left( \frac{27}{3} - 5 \cdot \frac{9}{2} \right) - \left( \frac{1}{3} - 5 \cdot \frac{1}{2} \right) \right| \\
 &= \left| \left( 9 - \frac{45}{2} \right) - \left( \frac{1}{3} - \frac{5}{2} \right) \right| = \left| \left( \frac{18 - 45}{2} \right) - \left( \frac{2 - 15}{6} \right) \right| \\
 &= \left| \left( \frac{-27}{2} \right) - \left( \frac{-13}{6} \right) \right| = \left| \frac{-27}{2} + \frac{13}{6} \right| \\
 &= \left| \frac{-81 + 13}{6} \right| = \left| \frac{-68}{6} \right| = \left| \frac{-34}{3} \right|,
 \end{aligned}$$

ou seja,  $A = \left| \int_1^3 (x^2 - 5x) dx \right| = \left| \frac{-34}{3} \right|$ .

Logo,  $A = \left| \frac{-34}{3} \right| = \frac{34}{3}$  unidades de área.

Portanto, a área limitada pela curva  $y = f(x) = x^2 - 5x$  o eixo  $x$  e as retas  $x = 1$  e  $x = 3$  é  $\frac{34}{3}$  unidades de área.

**Exemplo 2.** Encontrar a área da região limitada pela curva  $y = f(x) = \sin x$  e pelo eixo  $x$  de  $0$  a  $2\pi$ .

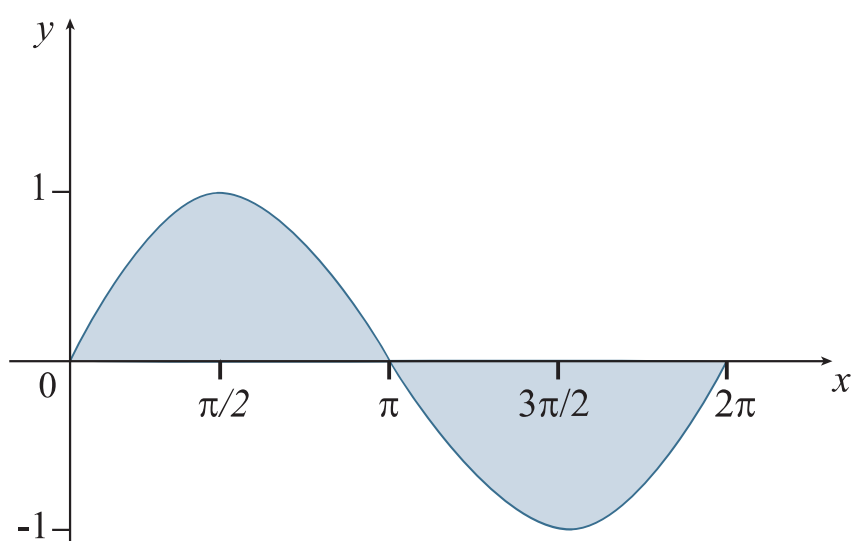


Figura 6.14

**Resolução:** Você tem os seguintes passos.

**Passo 1.** Esboço da região, como mostra a figura 6.14.

**Passo 2.** Para determinar os limites de integração temos, pelo gráfico acima, no intervalo  $[0, \pi]$ ,  $f(x) = \sin x \geq 0$  e no intervalo  $[\pi, 2\pi]$ ,  $f(x) = \sin x \leq 0$ .

**Passo 3.** A área da região limitada pela curva  $f(x) = \text{sen } x$ , e pelo eixo  $x$  de  $0$  até  $2\pi$  será

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^{\pi} \text{sen } x \, dx + \left| \int_{\pi}^{2\pi} \text{sen } x \, dx \right| = -\cos x \Big|_0^{\pi} + \left( -\cos x \Big|_{\pi}^{2\pi} \right) \\
 &= (-\cos \pi - (-\cos 0)) + |(-\cos 2\pi - (-\cos \pi))| \\
 &= -(-1) - (-1) + |-1 - (-(-1))| \\
 &= 1 + 1 + |-1 - 1| = 2 + |-2| = 2 + 2 = 4, \text{ ou seja, } A = 4.
 \end{aligned}$$

Portanto, a área da região limitada pela curva  $f(x) = \text{sen } x$  e pelo eixo  $x$  de  $0$  até  $2\pi$  é 4 unidades de área.